

1.3 二进制数的算术运算

1.3.1 无符号二进制数的算术运算

1.3.2 有符号二进制数的算术运算

1.3 二进制数的算术运算

1.3.1 无符号二进制数的算术运算

1、二进制加法

无符号二进制的加法规则：

$$0+0=0, \quad 0+1=1, \quad 1+1=10。$$

计算两个二进制数 1010 和 0101 的和。

$$\begin{array}{rcccc} & 1 & 0 & 1 & 0 \\ + & 0 & 0 & 1 & 1 \\ \hline & 1 & 1 & 0 & 1 \end{array}$$

2. 二进制减法

无符号二进制数的减法规则：

$0-0=0$, $1-1=0$, $1-0=1$ $0-1=11$

计算两个二进制数 1010 和 0101 的差。

$$\begin{array}{r} 1010 \\ - 0101 \\ \hline 0111 \end{array}$$

3、乘法

无符号二进制的乘法规则：

$0 \times 0 = 0$, $0 \times 1 = 0$, $1 \times 0 = 0$, $1 \times 1 = 1$ 。

计算两个二进制数 1010 和 0011 的积。

$$\begin{array}{r} 1010 \\ \times 0011 \\ \hline 1010 \\ 1010 \\ 0000 \\ 0000 \\ \hline 0011110 \end{array}$$

4、除法

无符号二进制的除法规则：

$0 \div 1 = 0$, $1 \div 1 = 1$ 。

计算两个二进制数 1010 和 0011 的积。

$$\begin{array}{r} 11 \\ 0011 \overline{) 1010} \\ \underline{011} \\ 100 \\ \underline{011} \\ 1K \end{array}$$

1K K 余数

1.3.2 带符号二进制数的减法运算

有符号的二进制数表示：

二进制数的最高位表示符号位，且用 0 表示正数，用 1 表示负数。其余部分用原码的形式表示数值位。

$$(+11)_D = (0\ 1011)_B$$

$$(-11)_D = (1\ 1011)_B$$

1. 二进制数的补码表示

补码或反码的最高位为符号位，正数为 0，负数为 1。

当二进制数为正数时，其补码、反码与原码相同。

当二进制数为负数时，将原码的数值位逐位求反，然后在最低位加 1 得到补码。

4 位二进制原码、反码、补码对照表

n 位带符号二进制数的原码、反码和补码的数值范围：

原码 $\square (2^{n-1} - 1) \sim +(2^{n-1} - 1)$

反码 $\square (2^{n-1} - 1) \sim +(2^{n-1} - 1)$

补码 $\square 2^{n-1} \sim +(2^{n-1} - 1)$

十进制数	二进制数		
	原码	反码	补码
-8			1 0 0 0
-7	1 1 1 1	1 0 0 0	1 0 0 1
-6	1 1 1 0	1 0 0 1	1 0 1 0
-5	1 1 0 1	1 0 1 0	1 0 1 1
-4	1 1 0 0	1 0 1 1	1 1 0 0
-3	1 0 1 1	1 1 0 0	1 1 0 1
-2	1 0 1 0	1 1 0 1	1 1 1 0
-1	1 0 0 1	1 1 1 0	1 1 1 1
-0	1 0 0 0	1 1 1 1	0 0 0 0
+0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
+1	0 0 0 1	0 0 0 1	0 0 0 1
+2	0 0 1 0	0 0 1 0	0 0 1 0
+3	0 0 1 1	0 0 1 1	0 0 1 1
+4	0 1 0 0	0 1 0 0	0 1 0 0
+5	0 1 0 1	0 1 0 1	0 1 0 1
+6	0 1 1 0	0 1 1 0	0 1 1 0
+7	0 1 1 1	0 1 1 1	0 1 1 1

2 二进制补码的减法运算

减法运算的原理：减去一个正数相当于加上一个负数

$A-B=A+(-B)$ ，对 $(-B)$ 求补码，然后进行加法运算。

例 1.3.7 试用 4 位二进制补码计算
 $5-2$ 。

解：因为 $(5-2)_{\text{补}} = (5)_{\text{补}} + (-2)_{\text{补}}$
 $= 0101 + 1110$
 $= 0011$
所以 $5-2=3$

$$\begin{array}{r} 0101 \\ + 1110 \\ \hline [1]0011 \end{array}$$

自动丢弃 ↙

3. 溢出

例 1.3.8 试用 4 位二进制补码计算 $5+7$ 。

解：因为 $(5+7)_{\text{补}} = (5)_{\text{补}} + (7)_{\text{补}}$
 $= 0101 + 0111$
 $= 1100$

	0	1	0	1
+	0	1	1	1
	[1]	1	0	0

解决溢出的办法：进行位扩展。

4. 溢出的判 别

如何判断是否产生溢出？

$$\begin{array}{r}
 + 4 \\
 +) + 3 \\
 \hline
 + 7
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 0 \ 1 \ 0 \ 0 \\
 + 0 \ 0 \ 1 \ 1 \\
 \hline
 [0] \ 0 \ 1 \ 1 \ 1
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 + 2 \\
 +) + 6 \\
 \hline
 + 8
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 0 \ 0 \ 1 \ 0 \\
 + 0 \ 1 \ 1 \ 0 \\
 \hline
 [0] \ 1 \ 0 \ 0 \ 0
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 - 5 \\
 +) - 3 \\
 \hline
 - 8
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 1 \ 0 \ 1 \ 1 \\
 + 1 \ 1 \ 0 \ 1 \\
 \hline
 [1] \ 1 \ 0 \ 0 \ 0
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 - 3 \\
 +) - 6 \\
 \hline
 - 9
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 1 \ 1 \ 0 \ 1 \\
 + 1 \ 0 \ 1 \ 0 \\
 \hline
 [1] \ 0 \ 1 \ 1 \ 1
 \end{array}$$

如果两个加数的符号相同，而和的符号与它们不同，则运算结果是错误的，产生溢出。